PROPOSAL TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI DIEGETIC LATENCY MASKING PADA NPC SEBAGAI MEKANISME PENANGANAN LATENSI RESPONS PADA GAME EKSPLORASI KAMPUS

Disusun oleh:
MARCO BENEDICTUS TIRTAATMADJA
202304560040

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS BIOSAINS, TEKNOLOGI, DAN INOVASI
UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA
JAKARTA
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

PROPOSAL TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI DIEGETIC LATENCY MASKING PADA NPC SEBAGAI MEKANISME PENANGANAN LATENSI RESPONS PADA GAME EKSPLORASI KAMPUS

diajukan oleh:

Marco Benedictus Tirtaatmadja
202304560040

telah diperiksa dan disetujui oleh:

Pembimbing

Ir. Julius Victor Manuel Bata, S.Kom., M.T.
NIP/NIK. 120181818
Tanggal: 15 Juni 2026

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN . . . . . **ii**

DAFTAR ISI . . . . . **iii**

DAFTAR GAMBAR . . . . . **v**

DAFTAR TABEL . . . . . **vi**

1 PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Batasan Masalah 3

1.4 Tujuan dan Manfaat 3

1.4.1 Tujuan Penelitian 3

1.4.2 Manfaat Penelitian 4

1.4.2.1 Manfaat Praktis 4

1.4.2.2 Manfaat Akademis 4

1.5 Sistematika Penulisan 4

2 TINJAUAN PUSTAKA **5**

2.1 Tinjauan Pustaka 5

2.2 Landasan Teori 6

2.2.1 *Diegetic User Interface* (*Diegetic* UI) 6

2.2.2 *Latency Masking* dan *Perceived Latency* dalam HCI 6

2.2.3 *Asynchronous State* dan *Execution* dalam *Game Engine* . . . 7

2.2.4 *Player Immersion* dan *Player Experience* (PX) 7

2.3 Justifikasi Pemilihan Metode 7

2.3.1 Justifikasi Pemilihan Antarmuka Penanganan Latensi 7

2.3.2 Justifikasi Pemilihan Metode Pengujian Pengalaman Pengguna 8

3 RANCANGAN PENELITIAN **9**

3.1 Metodologi Penelitian 9
3.1.1 Studi Literatur 9
3.1.2 Perancangan Prototipe Game 2D dan Skenario A/B Testing . 9
3.1.3 Penyusunan Instrumen Evaluasi 10
3.1.4 Populasi dan Sampel 10
3.1.5 Pengumpulan Data (Prosedur Playtesting) 10
3.1.6 Teknik Analisis Data 11
3.1.7 Penulisan Laporan 11
3.2 Matriks Keterkaitan Penelitian 11
3.3 Rencana dan Jadwal Penelitian 11

DAFTAR PUSTAKA 13

DAFTAR GAMBAR

3.1 Langkah Penelitian 9

DAFTAR TABEL

2.1 Matriks sintesis penelitian terdahulu 5

3.1 Skala Likert yang akan digunakan 10
3.2 Rencana keterkaitan penelitian 11
3.3 Rencana dan jadwal penelitian 12

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan antarmuka percakapan interaktif pada video *game* modern mendorong peralihan dari penggunaan pohon dialog kaku menuju sistem interaksi bebas yang memungkinkan pemain berinteraksi secara alami dengan *Non-Player Character* (NPC). Penerapan pemrosesan bahasa alami dan kecerdasan artifisial pada NPC memerlukan durasi komputasi tertentu untuk memproses masukan pemain sebelum menghasilkan respons teks. Waktu komputasi yang panjang ini memicu kemunculan latensi respons yang dapat menghentikan alur interaksi secara mendadak di dalam dunia permainan. Latensi yang tidak terkelola menyebabkan karakter NPC tampak membeku (*frozen agent*) serta mengikis tingkat keterlibatan pemain. Oleh karena itu, penanganan latensi respons memiliki dampak dalam perancangan antarmuka *game* untuk menjaga kelancaran alur pengalaman pengguna.

Kondisi ideal dari interaksi dialog NPC pada *game* eksplorasi kampus adalah tersedianya respons yang intuitif dan realistis tanpa membuat pemain merasa jenuh akibat menunggu jeda waktu komputasi. Pada kondisi aktualnya, pengembangan NPC terintegrasi AI pada *game* secara general menghadapi tantangan berupa latensi pemrosesan respons yang membutuhkan waktu beberapa detik hingga hitungan menit. Apabila jeda waktu tunggu komputasi ini hanya ditutupi menggunakan indikator pemuatan konvensional *non-diegetic* seperti *loading bar* atau teks "*Thinking...*", persepsi waktu tunggu (*perceived latency*) pemain akan terasa semakin lama. Tampilan indikator *non-diegetic* tersebut secara langsung merusak imersi naratif (*player immersion*) karena menarik pemain keluar dari atmosfer fiksi dunia permainan. Kesenjangan antara kebutuhan akan alur interaksi yang imersif dan tingginya latensi komputasi ini mendorong dibutuhkannya mekanisme penyamaran latensi berbasis antarmuka diegetik (*Diegetic Latency Masking*).

Siahaan dan Haryanto (2026) membuktikan secara empiris bahwa pemrosesan dialog NPC tingkat lanjut pada model lokal menghasilkan latensi ekstrim berkisar antara 23,53 hingga 220,59 detik yang berpotensi memutus kontinuitas permainan. Untuk mengatasi keterpisahan antara proses berpikir dan eksekusi karakter, Wei (2025) merancang arsitektur hibrida *Mind and Body* yang

membuktikan bahwa menjaga animasi fisik NPC tetap aktif dapat mempertahankan keterlibatan pemain saat proses komputasi berlangsung. Dalam kajian antarmuka *game*, Andersson (2024) menemukan bahwa *Diegetic User Interface* yang menyatu dalam dunia fiksi permainan secara signifikan mampu meningkatkan *player immersion* dibandingkan elemen antarmuka konvensional. Sementara itu, studi sistem dialog oleh McKee et al. (2026) serta Zaera et al. (2025) menekankan pentingnya pengelolaan konteks interaksi dan efisiensi *routing* agar sistem dialog tetap stabil dan terarah.

Berdasarkan pola pada penelitian terdahulu di atas, terlihat adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam integrasi antara antarmuka diegetik dan penanganan latensi respons NPC. Penelitian mengenai *Diegetic* UI sejauh ini umumnya terbatas pada elemen visual statis seperti menu inventaris atau indikator kesehatan, tanpa dimanfaatkan sebagai alat penyamar latensi komputasi (*latency masking*). Di sisi lain, penelitian mengenai penanganan latensi NPC lebih berfokus pada optimasi arsitektur *backend* dan algoritma tanpa mengeksplorasi rekayasa antarmuka perilaku karakter di *frontend game engine*. Selain itu, belum ada pengujian empiris yang membandingkan dampak *Diegetic Latency Masking* berbasis animasi kontekstual dengan indikator pemuatan konvensional terhadap persepsi waktu tunggu (*perceived latency*) pemain pada *game* eksplorasi kampus. Celah penelitian ini membuka peluang untuk mengevaluasi efektivitas animasi kontekstual NPC sebagai mekanisme penyamaran latensi yang menjaga imersi dan retensi pemain.

Untuk mengisi celah penelitian tersebut, penelitian ini merancang dan mengimplementasikan mekanisme *Diegetic Latency Masking* pada NPC dalam *game* 2D eksplorasi kampus Atma Jaya BSD. Mekanisme ini bekerja secara *asynchronous* dengan memicu animasi fisik kontekstual NPC, seperti berjalan menuju rak buku atau memeriksa dokumen, untuk menyamarkan durasi waktu komputasi saat respons sedang diproses. Evaluasi eksperimental dilakukan melalui *playtesting* untuk membandingkan *Diegetic Latency Masking* dengan indikator *non-diegetic* konvensional. Kontribusi praktis penelitian ini adalah terwujudnya purwarupa *game* 2D dengan mekanisme penyamaran latensi yang dapat direplikasi oleh pengembang *game* untuk meningkatkan *user experience*. Kontribusi akademis penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh *Diegetic Latency Masking* terhadap penurunan *perceived latency* serta peningkatan *player immersion* dan retensi pemain.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan mengimplementasikan mekanisme *Diegetic Latency Masking* berbasis animasi kontekstual NPC pada *game* 2D eksplorasi kampus?
2. Bagaimana pengaruh penerapan *Diegetic Latency Masking* dibandingkan dengan indikator pemuatan konvensional *non-diegetic* terhadap persepsi waktu tunggu (*perceived latency*), *player immersion*, dan retensi pemain?

1.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan terfokus, penelitian ini dibatasi sebagai berikut.

1. Ruang Lingkup dan Konteks *Game Engine*: Purwarupa dikembangkan sebagai *game* 2D eksplorasi kampus Unika Atma Jaya BSD berfokus pada skenario interaksi dengan NPC di Kampus.
2. Mekanisme *Latency Masking*: *Diegetic Latency Masking* diwujudkan melalui animasi fisik kontekstual NPC secara *asynchronous* (misalnya: gerakan NPC berjalan ke rak buku atau mencari dokumen perpustakaan) selama jeda waktu pemrosesan respons.
3. Sistem Pembanding (*Baseline*): Sebagai pembanding dalam pengujian A/B *Testing*, digunakan indikator pemuatan konvensional *non-diegetic* berupa tampilan *loading bar* atau teks indikator pemuatan ("*Thinking...*").
4. Metrik dan Metode Pengujian: Evaluasi berfokus pada pengukuran persepsi waktu tunggu (*perceived latency*), tingkat imersi (*player immersion*), dan retensi pemain yang diukur melalui pengujian *user playtesting* dan kuesioner skala Likert.

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Merancang dan mengimplementasikan mekanisme *Diegetic Latency Masking* berbasis animasi kontekstual NPC pada *game* 2D eksplorasi kampus.
2. Menguji dan menganalisis pengaruh penerapan *Diegetic Latency Masking* dibandingkan dengan indikator *non-diegetic* konvensional terhadap persepsi waktu tunggu (*perceived latency*), *player immersion*, dan retensi pemain.

1.4.2 Manfaat Penelitian

1.4.2.1 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini menyediakan pola antarmuka dan teknik *Diegetic Latency Masking* yang siap direplikasi oleh pengembang *game* independen untuk menangani masalah latensi NPC.

1.4.2.2 Manfaat Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam bidang *Human-Computer Interaction* (HCI) dan *Game Design* mengenai efektivitas antarmuka diegetik dalam mengelola persepsi waktu tunggu dan imersi pemain.

1.5 Sistematika Penulisan

Proposal Tugas Akhir ini disusun dalam tiga bab dengan rincian berikut.
BAB 1 PENDAHULUAN memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian.
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA memuat sintesis penelitian terdahulu, landasan teori mengenai antarmuka diegetik, *perceived latency*, dan *asynchronous state*, serta justifikasi pemilihan metode.
BAB 3 METODE PENELITIAN memuat rancangan eksperimen A/B *Testing*, perancangan animasi diegetik, skenario *playtesting*, serta matriks keterkaitan penelitian.

BAB 2
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

Bagian ini menyintesiskan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penanganan latensi dialog NPC, antarmuka diegetik, dan pengalaman pengguna (*user experience*). Sintesis disajikan pada Tabel 2.1 untuk memperlihatkan posisi dan celah penelitian.

Tabel 2.1 Matriks sintesis penelitian terdahulu

Penelitian	**Konteks/Objek *Game***	**Sumber/Beban Latensi**	**Bentuk Antarmuka Pemrosesan**	**Mekanisme *Latency Masking***	**Metrik Evaluasi**
Siahaan dan Haryanto (2026)	Dialog NPC & generasi *quest* pada RPG C++	Pemrosesan inferensi model lokal (23,5–220,5 detik)	*Non-Diegetic* (*Console Output*)	Tidak ada penyamaran latensi	Hanya evaluasi akurasi RAG
Wei (2025)	NPC pembangun pada *game survival* 3D *Echoshell*	Pemrosesan kognitif LLM	*Diegetic* & *Non-Diegetic*	Pemisahan *thread Mind & Body*	Tidak mengukur *perceived latency*
McKee et al. (2026)	Sistem dialog terbuka NPC *Outbound Sales*	Pemrosesan teks bebas *open dialogue*	*Non-Diegetic* (UI *Box*)	Menunggu pemrosesan teks	Hanya evaluasi transkrip
Zaera et al. (2025)	Deteksi *out-of-scope* pada *chatbot* dialog	*Routing* kepastian kueri	*Non-Diegetic* (*Chat Interface*)	Tidak ada	Hanya evaluasi *F1-Score*
Andersson (2024)	Pengaruh UI diegetik vs *non-diegetic* pada *game demo*	Pemrosesan sistem *game* statis	*Diegetic* UI	Hanya untuk menu/inventaris	Mengukur *Immersion & Usability*
Penelitian Ini	NPC *Game* 2D Eksplorasi Kampus	Jeda Respons NPC	*Diegetic*	Animasi Kontekstual (*Asynchronous*)	Pengujian *Perceived Latency, Immersion*, & Retensi

Berdasarkan Tabel 2.1, terlihat pola celah penelitian (*research gap*) yang

mendasari posisi penelitian ini. Pertama, pola ketiadaan penyamaran latensi pada sistem dialog NPC. Penelitian oleh Park et al. (2023), Siahaan dan Haryanto (2026), serta McKee et al. (2026) secara konsisten mengidentifikasi bahwa pemrosesan dialog NPC menghasilkan durasi waktu komputasi yang panjang. Namun, tidak adanya mekanisme antarmuka visual yang menyamarkan waktu tunggu tersebut memicu masalah agen yang membeku (*frozen agent*).

Kedua, pola batasan antarmuka diegetik. Andersson (2024) membuktikan bahwa *Diegetic* UI sangat efektif meningkatkan *player immersion*. Namun, penerapannya sejauh ini hanya terbatas pada elemen visual statis seperti inventaris atau indikator kesehatan, tanpa pernah dimanfaatkan sebagai mekanisme penyamaran waktu tunggu (*latency masking*).

Ketiga, pola ketiadaan pengukuran *perceived latency*. Walaupun Wei (2025) berhasil memisahkan proses kognitif dan eksekusi fisik NPC (*Mind and Body*), penelitian tersebut tidak mengukur dampak persepsi waktu tunggu (*perceived latency*) dan retensi pemain melalui *playtesting*.

Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengimplementasikan animasi kontekstual NPC secara *asynchronous* sebagai bentuk *Diegetic Latency Masking*, serta menguji dampaknya terhadap *perceived latency*, *player immersion*, dan retensi pemain dibandingkan indikator *non-diegetic* konvensional.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 *Diegetic User Interface* (*Diegetic* UI)

Antarmuka diegetik (*Diegetic User Interface*) adalah elemen antarmuka pengguna yang terdapat dan terintegrasi secara fisik serta geometris di dalam dunia fiksi cerita permainan, sehingga dapat dilihat dan diinteraksi oleh karakter di dalam *game* maupun oleh pemain (Andersson, 2024). Berbeda dengan antarmuka *non-diegetic* (seperti *overlay* HUD, *loading bar*, atau teks indikator pemuatan), antarmuka diegetik mempertahankan kehadiran spasial (*spatial presence*) dan imersi naratif (*player immersion*) karena tidak menarik perhatian pemain keluar dari dunia fiksi (Andersson, 2024).

2.2.2 *Latency Masking* dan *Perceived Latency* dalam HCI

Dalam konteks *Human-Computer Interaction* (HCI), latensi dapat dibedakan menjadi *objective latency* (durasi waktu tunggu riil dalam detik) dan *perceived latency* (durasi waktu tunggu yang dirasakan secara subjektif oleh pengguna). *Latency Masking* adalah teknik rekayasa antarmuka untuk

memanipulasi perhatian pengguna (*attentional bias*) selama jeda komputasi berlangsung. Dengan memberikan umpan balik visual yang bermakna dan relevan secara konteks di dalam dunia permainan, *perceived latency* dapat dikurangi secara signifikan meskipun *objective latency* sistem tetap sama.

2.2.3 *Asynchronous State* dan *Execution* dalam *Game Engine*

Dalam arsitektur *game engine*, eksekusi logika permainan berjalan berbasis *frame-by-frame*. Untuk mencegah kondisi *frozen agent* saat sistem sedang menunggu pemrosesan respons di latar belakang, *game engine* menerapkan pemisahan *thread* secara *asynchronous* (Wei, 2025). Melalui pola ini, *state machine* animasi fisik NPC tetap mengeksekusi *loop* animasi kontekstual (seperti pergerakan navigasi ke koordinat tertentu) di *main thread*, sementara proses komputasi respons berjalan secara *asynchronous* di *background thread* (Wei, 2025).

2.2.4 *Player Immersion* dan *Player Experience* (PX)

Player immersion merujuk pada tingkat keterlibatan mental, emosional, dan persepsi pemain di mana ia merasa terhubung secara mendalam dengan dunia fiksi permainan (Andersson, 2024). Penggunaan antarmuka *non-diegetic* konvensional saat jeda waktu komputasi sering kali memutus aliran pengalaman (*flow*) pemain. Penerapan antarmuka diegetik yang relevan dengan konteks narasi terbukti dapat mempertahankan *player immersion* dan meningkatkan kualitas pengalaman bermain (*player experience*) secara keseluruhan (Andersson, 2024).

2.3 Justifikasi Pemilihan Metode

Sesuai dengan standar analisis kualifikasi KKNI Jenjang 6, subbab ini memberikan justifikasi rasional ilmiah terhadap alternatif solusi yang dipilih:

2.3.1 Justifikasi Pemilihan Antarmuka Penanganan Latensi

- **Alternatif A: *Non-Diegetic Indicator* (*Loading Bar* / Teks "*Thinking...*").** Menampilkan komponen visual antarmuka konvensional di atas layar permainan saat *backend* sedang memproses respons. Kelemahan pendekatan ini adalah memutus alur imersi naratif, membuat waktu tunggu terasa membosankan, dan secara eksplisit mengingatkan pemain akan keterbatasan teknis sistem (Andersson, 2024).

- **Alternatif B (Metode Terpilih): *Diegetic Latency Masking* (Animasi Fisik Kontekstual NPC)**. Mengalihkan jeda waktu tunggu komputasi menjadi gerakan fisik kontekstual NPC di dalam dunia 2D. Metode ini dipilih karena mampu menyamarkan *perceived latency* dengan membingkai waktu komputasi sebagai tindakan akting alami karakter di dalam cerita, sehingga menjaga *player immersion* (Andersson, 2024; Wei, 2025).

2.3.2 Justifikasi Pemilihan Metode Pengujian Pengalaman Pengguna

- **Alternatif A: Pengujian *Usability* Terisolasi (*System Usability Scale* / SUS saja)**. Hanya mengukur kebiasaan dan kemudahan penggunaan antarmuka secara umum melalui kuesioner baku SUS. Kelemahannya adalah kurang sensitif dalam mengukur aspek persepsi waktu (*time perception*), tingkat imersi naratif, dan keterlibatan emosional pemain dalam *game* (Andersson, 2024).

- **Alternatif B (Metode Terpilih): A/B *Testing* dengan *Playtesting* & Kuesioner Subjektif *Perceived Latency/Immersion***. Menguji dua kelompok perlakuan (Skenario A: *Non-Diegetic* vs Skenario B: *Diegetic Masking*) dengan durasi jeda waktu komputasi yang diisolasi (*controlled latency*), dilanjutkan dengan pengisian kuesioner *player immersion* dan persepsi waktu tunggu. Pendekatan ini dipilih karena dapat menghasilkan data yang valid untuk membandingkan secara langsung efektivitas *Diegetic Latency Masking* terhadap *perceived latency* dan imersi pemain (Andersson, 2024).

BAB 3
RANCANGAN PENELITIAN

3.1 Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian yang akan dilaksanakan untuk menjawab rumusan masalah pada 1 dan 2. Rancangan metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kuasi-eksperimental (A/B *Testing Playtesting*) yang dipadukan dengan metode rekayasa perangkat lunak (*prototyping*). Alur penelitian secara keseluruhan ditunjukkan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Langkah Penelitian

3.1.1 Studi Literatur

Pada tahap ini, dilakukan penelaahan mendalam terhadap literatur ilmiah terkini yang mendasari konsep antarmuka diegetik dan penanganan latensi. Literatur utama berfokus pada *Diegetic User Interface* dan kaitannya dengan *Player Immersion* serta *User Experience*, rekayasa *Asynchronous State Machine* pada *game engine* untuk memisahkan eksekusi animasi fisik karakter dari *background thread*, serta pengukuran *Perceived Latency* dan *Player Experience* (PX).

3.1.2 Perancangan Prototipe Game 2D dan Skenario A/B Testing

Pengembangan prototipe dirancang 2D dengan latar berada di Kampus Unika Atma Jaya BSD. Untuk menguji efektivitas penyamaran latensi, dibuat dua skenario perlakuan (*treatment groups*) dengan durasi jeda waktu komputasi AI yang disimulasikan menggunakan fungsi pengacakan waktu (*randomized delay/randint*) pada rentang X detik:

- **Skenario A (*Baseline / Non-Diegetic Group*)**: Pemain mengajukan pertanyaan teks, lalu NPC Pustakawan berada dalam kondisi diam (*idle/frozen*). Layar menampilkan komponen *Non-Diegetic* UI berupa *Loading Bar* atau teks "*Thinking...*" selama X detik sebelum jawaban teks NPC muncul.
- **Skenario B (Eksperimen / *Diegetic Latency Masking Group*)**: Pemain mengajukan pertanyaan teks, lalu NPC memicu skrip animasi fisik

kontekstual secara *asynchronous* (misal: berjalan menuju rak buku atau memeriksa berkas dokumen) selama X detik yang persis sama, lalu NPC kembali ke meja dan jawaban teks muncul.

3.1.3 Penyusunan Instrumen Evaluasi

Instrumen penelitian disusun menggunakan kuesioner tertutup berskala Likert lima poin, sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1. Butir kuesioner dirancang untuk mengukur tiga variabel utama: *Perceived Latency* (mengukur persepsi wajar/tidaknya waktu tunggu), *Player Immersion* (mengukur penjagaan kontinuitas cerita fiksi *game*), dan *Player Retention & Experience* (mengukur kenyamanan dan keinginan melanjutkan permainan).

3.1.4 Populasi dan Sampel

Populasi target penelitian ini adalah mahasiswa Teknik Aktif Universitas Katolik Atma Jaya BSD. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Convenience Sampling* dengan catatan bahwa mereka bersedia mengikuti prosedur *playtesting* dua skenario interaksi secara utuh. Ukuran sampel ditetapkan sebanyak 30 responden.

3.1.5 Pengumpulan Data (Prosedur Playtesting)

Pengumpulan data dilaksanakan melalui sesi *user playtesting* langsung dengan protokol *Within-Subjects Design* di mana setiap responden mencoba kedua skenario secara bergantian dengan urutan acak (*counterbalancing*) untuk menghindari *order bias*. Setelah menyelesaikan kedua skenario, responden mengisi kuesioner secara mandiri.

Tabel 3.1 Skala Likert yang akan digunakan

Skor	**Pernyataan**
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Netral (N)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

3.1.6 Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis melalui dua tahap. Pertama, **Analisis Deskriptif** untuk menghitung nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, dan median dari skor ketiga variabel utama. Kedua, **Uji Komparatif Statistik (Uji Beda)** untuk menguji signifikansi perbedaan antara Skenario A dan Skenario B. Uji ini diawali dengan Uji Normalitas (Shapiro-Wilk) dan dilanjutkan dengan *Paired Sample t-Test* (jika normal) atau *Wilcoxon Signed-Rank Test* (jika tidak normal).

3.1.7 Penulisan Laporan

Tahap akhir adalah penyusunan laporan yang merangkum seluruh proses dan hasil penelitian menjadi naskah Tugas Akhir yang utuh.

3.2 Matriks Keterkaitan Penelitian

Agar penelitian tetap terarah, setiap rumusan masalah dipetakan terhadap data dan teknik analisis yang direncanakan, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Rencana keterkaitan penelitian

RQ	**Data yang direncanakan**	**Teknik analisis**
1	Spesifikasi *Asynchronous State Machine* & *Asset* animasi 2D NPC	Perancangan Sistem (*Prototypes Engineering*)
2	Skor kuesioner *Perceived Latency*, *Player Immersion*, dan *Player Retention*	Analisis Deskriptif dan Uji Beda Statistik

3.3 Rencana dan Jadwal Penelitian

Rencana pelaksanaan penelitian disusun selama enam bulan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.3. Sel yang diarsir menandakan bulan pelaksanaan tiap kegiatan.

Tabel 3.3 Rencana dan jadwal penelitian

No.	**Kegiatan**	**Bulan**					
		1	2	3	4	5	6
1.	Studi Literatur & Penyusunan Instrumen	■	■				
2.	Perancangan & Pembuatan Aset Animasi 2D		■	■			
3.	Implementasi Prototipe Skenario A & B			■	■		
4.	Sesi *Playtesting* & Pengumpulan Data				■		
5.	Analisis Data Statistik & Uji Beda					■	
6.	Penyusunan Laporan Akhir & Sidang TA					■	■

DAFTAR PUSTAKA

Andersson, R. (2024). Effects of diegetic user interface on immersion and user experience in video games.

McKee, K., Savage, J. D., dan Hemovich, V. (2026). Designing open dialogue systems for llm-based npcs. In *Proceedings of DiGRA 2026*.

Park, J. S., O'Brien, J., Cai, C. J., Morris, M. R., Liang, P., dan Bernstein, M. S. (2023). Generative agents: Interactive simulacra of human behavior. In *Proceedings of the 36th annual acm symposium on user interface software and technology*, pages 1–22.

Siahaan, B. F. dan Haryanto, H. (2026). Retrieval-augmented local llama 3.2 for dynamic quest generation and consistent npc personalities in role-playing games. *Journal of Applied Informatics and Computing*, 10(4):3567–3575.

Wei, F. (2025). The mind and the body: A hybrid architecture for believable game ai.

Zaera, Á., Popa, D. N., Sekulić, I., dan Rosso, P. (2025). Efficient out-of-scope detection in dialogue systems via uncertainty-driven llm routing. In *Proceedings of the 63rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics (Volume 6: Industry Track)*, pages 328–335.